

MMGrip: 사실적인 햅틱 표현을 위한 진동, 임팩트, 전단력 기반 다중촉감 햅틱 장치 *

김동근⁰¹ 이정은¹ 최승문²

¹ 포항공과대학교 IT 융합공학과 ² 포항공과대학교 컴퓨터공학과

dgkim94@postech.ac.kr, jelee@postech.ac.kr, choism@postech.ac.kr

MMGrip: A Multimodal Haptic Device Combining Vibration, Impact, and Shear for Realistic Haptic Feedback

Dong-Geun Kim⁰¹ Jungeun Lee¹ Seungmoon Choi²

¹ Department of Convergence IT Engineering, Pohang University of Science and Technology

² Department of Computer Science and Engineering, Pohang University of Science and Technology

요 약

본 연구는 가상 환경 속 충돌 효과에 대한 사실적이고 몰입적인 햅틱 피드백을 위해 진동, 임팩트, 전단력을 동시에 제공하는 다중촉감 햅틱 장치인 MMGrip을 소개한다. 세가지 형태의 햅틱 자극은 각각 물리적 접촉시에 발생하는 감쇠 진동, 충돌 충격, 피부의 변형을 모방하며, 자극들의 파라미터들을 조절하여 다양하고 사실적인 햅틱 경험을 제공할 수 있는 방대한 설계 공간을 제공할 것이다. 이번 연구에서는 다중촉감을 표현할 수 있는 MMGrip의 디자인을 제시하고 이를 가상 스포츠에 적용 가능한 모습을 보여준다

1. 서 론

가상 환경(VR)에서 이루어지는 상호 작용의 사실적이고 풍부한 햅틱 경험을 제공하기 위해 핸드헬드 형태의 햅틱 장치 MMGrip을 제시한다. 이번 연구는 현재 기존 연구와 기술들이 가지고 있는 두가지 큰 한계점을 보완한다. 첫째, 현재 상용 VR 기기들은 보통 가상환경과 상호작용하기 위해 핸드헬드 형태의 컨트롤러를 사용한다. 하지만 햅틱 피드백을 제공하기 위해 진동자만을 이용하여 사실적인 상호작용을 하기 어렵다는 한계를 가지고 있다. 연구자들은 진보된 햅틱 메커니즘을 적용한 햅틱 장치를 제안하였으나 [1,2], 이러한 기술들은 핸드헬드 장치에 적용하여 실제로 사용되기 어렵다. 둘째로 다양한 햅틱 액추에이터를 사용하여 동시에 햅틱 자극을 제공하여 햅틱 표현의 범위를 다양화하는 다중촉감에 대한 관심이 증가하는 것을 볼 수 있다 [3]. 또한 진동과 임팩트를 함께 제공하여 가상 물체의 충돌 경험을 사실적으로 증가시킬 수 있음을 확인할 수 있다 [4].

MMGrip은 진동, 임팩트, 전단력, 세가지 유형의 햅틱 자극을 활용하여 VR 환경과 상호작용하기 위해 디자인 및 테스트하고 있는 실용적인 핸드헬드 햅틱 장치 개발 프로젝트이다. MMGrip 시스템의 강점은 간단한 형태의 장치 구조와 기성 액추에이터들만을 사용하여 사용자의 지각 경험의 이점을 극대화하여 쉽게 재현할 수 있다는 점이다. MMGrip을 활용하여 VR 스포츠의 가상 충돌을

표현할 수 있었다 (그림 1). 다중촉감 햅틱 장치는 지각 검증을 통해 효과적인 햅틱 효과를 만들 수 있는 테스트베드를 제공하며, 지각 검증을 위한 파일럿 실험을 수행한 결과를 보고한다. .

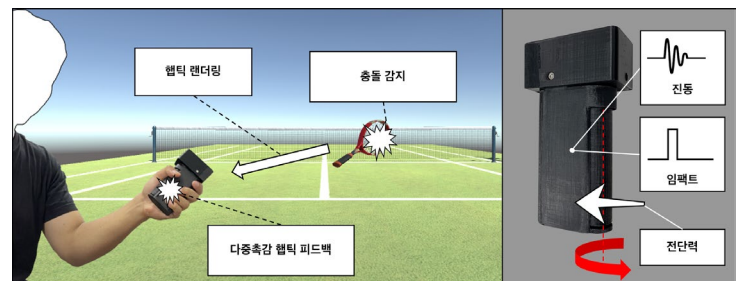


그림 1. MMGrip은 가상 충돌을 나타내는 햅틱 자극의 사실성을 향상시키기 위해 진동, 충격, 전단 세 가지 유형의 햅틱 자극을 결합시킨 핸드헬드 햅틱 장치이다.

2. MMGrip

2.1. 하드웨어 디자인

하드웨어 디자인의 최종 목표는 세 가지 유형의 햅틱 자극 모두를 사용자가 MMGrip을 쥐고 있는 손에 전달하는 것이다. 이를 위해, 우리의 프로토타입은 그림 2 (a)와 같이 햅틱 장치 내에 진동 액추에이터, 임팩트 액추에이터 및 전단 피드백을 위한 실린더를 구성한다.

MCU, 앰프, 배터리 등 기타 전자부품을 장치 상단의 박스에 구성하며, 이는 동적 터치 인식을 위해 합리적인 무게감과 휘두르는 느낌을 제공한다. [5]. 프로토타입의 치수는 44 × 74 × 140 mm이고, 무게는 170 g이다.

* 본 연구는 문화체육관광부 및 한국콘텐츠진흥원의 연구 개발지원사업으로 수행되었음(과제번호: R2020040036)

강한 접촉 충격은 물체가 충돌 시 처음에 발생한다. 이를 표현하기 위해서 우리는 강한 충격을 생성할 수 있는 임팩트 액추에이터(DHA2030, Acturonix, $\varnothing 20 \times$

30 mm)를 사용하였다. 충돌 후의 감쇠 진동이 발생하게 되는데 이를 표현하기 위해 광대역 진동

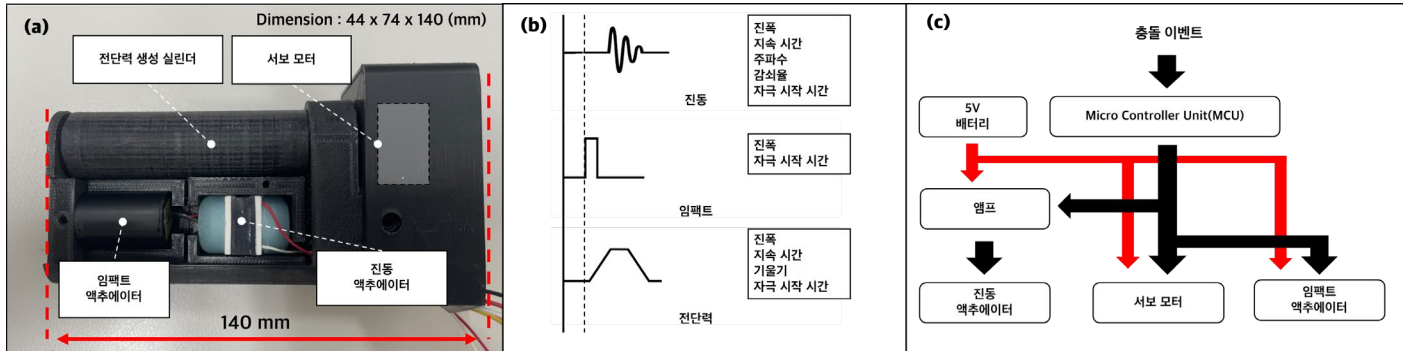


그림 2. (a) 하드웨어 구성 요소를 보여주는 MMGrip 프로토타입. (b) 멀티모달 촉각 자극의 프로파일. (c) 하드웨어 구성 요소의 다이어그램

액추에이터(Haptuator BM2C, Tactile Labs, 37.5 x 20 x 20 mm)를 사용하였다. 이러한 두 종류의 햅틱 자극의 조합은 물체 접촉 시뮬레이션의 사실성을 크게 향상시킨다 [4]. 임팩트의 최대 출력은 30G이며 진동 100Hz의 경우 2G이다. 마지막으로 충돌 시 발생하는 손바닥 피부의 변형을 전단력을 손바닥에 제공하여 생성한다. 짧은 촉각 자극의 경우, 사용자가 수평 혹은 수직 방향을 구분하기 힘들다. 서보모터(MG92B, Towerpro, 22.8 x 12 x 31 mm)를 사용하여 피부를 측면 방향으로 밀어 변형을 일으킨다. 이러한 전단력 피드백 만으로도 햅틱 이벤트에 대한 사실적인 느낌을 만들어 낼 수 있다 [6].

하드웨어 시스템의 다이어그램은 그림 2 (c)와 같다. 우리의 하드웨어 시스템은 5V 배터리로 구동되며, 하나의 MCU(ESP32)는 모든 다중 촉각 자극에 대한 신호를 생성한다.

2.2. 자극 설계 공간

MMGrip에 대한 다중 촉각 자극의 설계는 많은 변수들을 고려하여 결정해야 하며 다음과 같은 형태로 표현할 수 있다. (그림 2 (b)). 우리는 충돌 이벤트를 표현하는 데 널리 사용 사용되는 감쇠 사인파 함수 모델을 사용하여 진동 피드를 모델링한다. 이 모델에는 주파수, 진폭, 감쇠율 및 지속시간의 네 가지 매개변수를 사용하며 현재 사용하는 진동 액추에이터로 모두 표현이 가능하다. 사용하는 임팩트 액추에이터는 진폭만 제어 가능하므로 진폭을 임팩트의 매개변수로 사용한다. 서보 모터는 회전 속도, 세기, 지속 시간의 조절이 가능하므로 진폭, 지속 시간 및 기울기의 세 가지 매개변수를 사용하며 사다리꼴 형태의 프로파일을 사용하여 구동된다 (증가 및 감소 간격에 대해 동일). 또 다른 중요한 매개변수는 세 가지 자극의 시작 시간이다. 대상으로 하는 물리적 이벤트와 액추에이터 대기 시간을 고려하면서 신중하게 조정해야 한다. 이 11개의 매개변수들은 MMGrip에 대한 촉각 자극의 설계

공간을 구성한다

3. 사용자 실험

MMGrip은 가상 객체가 수직 및 측면 방향으로 발생하는 다양한 햅틱 이벤트를 렌더링할 수 있으며 전단력을 포함한 다중촉각 피드백의 인지적 효용성을 확인하기 위해 소수인원을 대상으로 파일럿 실험을 진행하였다.

3.1. 실험 방법

3.1.1. 피험자

총 5명의 피험자(평균 26.6세, 남성 3명, 여성 2명)을 대상으로 사용자 평가가 진행하였다.

3.1.2. 실험 설계

본 파일럿 실험에서는 전단력이 포함된 다중촉각 렌더링이 VR 라켓 스포츠 사용자 평가에 미치는 영향을 조사하였다. 실험에는 진동(V), 임팩트(I), 전단력(S)을 조합한 실험 조건 중, 진동(V), 전단력(S), 다중촉각(V+I, V+S, V+S+I), 총 5가지 실험 조건을 사용하였다.

다중촉각 피드백의 사용자 평가를 위해 사실감, 선호도의 평가 척도를 사용하였다. 두가지 평가항목 모두 0에서 100점까지 점수 척도를 사용하였으며, 각 항목은 제공 받은 햅틱 피드백이 가상환경에서의 충격을 사실적으로 표현하는 정도 (0:매우 비현실적이다, 100:매우 현실적이다)와 햅틱 피드백의 선호도(0:매우 선호하지 않는다, 100:매우 선호한다)를 나타내며, 사용자는 트레이닝 세션에서 여러가지 햅틱 피드백을 경험해본 후 자신만의 기준을 설정하여 선호도를 평가한다.

3.1.3. 실험 과정

가상 환경 속 라켓과 공 사이에 발생하는 충돌을 다중촉각 햅틱 피드백으로 제공하기 위해 VR 라켓 게임을 사용하였다 (그림 1). 가상 환경 속의 MMGrip의

위치는 Azure Kinect이 사용자의 손목 관절을 추적하여 위치시켰다. 실험 참여자는 가상 환경 속 라켓을 움직여 날아오는 공을 타격시 쥐고 있는 MMGrip을 통해 햅틱 피드백을 느낄 수 있었으며 5번이상 피드백을 느낀 후 해당 피드백의 사실감과 선호도를 평가하였다. 5가지 조건의 햅틱 피드백중 하나가 매 시행마다 무작위로 참여자에게 제공되었으며 5번의 시도가 하나의 세션으로 구성되었다. 실험은 1번의 트레이닝 세션과 4번의 본 세션, 총 5번의 세션으로 구성되었다. 실험 중 액추에이터들의 구동 소리가 사용자 평가에 끼치는 영향을 최소화하기 위해 사용자는 노이즈 캔슬링 헤드셋을 착용하여 실험에 참여하였다.

3.2. 결과 및 토의

진동, 임팩트, 전단력을 조합한 햅틱 피드백을 제공한 파일럿 실험의 결과는 그림3과 같이 나타난다. 결과의 분석을 위해 햅틱 피드백의 조건을 독립 변수로 두어 일원배치 분산분석(One-way ANOVA)를 시행하였다. 그 결과, 햅틱 피드백의 조건이 사실감과 선호도에 미치는 유의미한 영향을 찾아볼 수 없었으며, (사실감: $F(4,24) = 0.2673$, 선호도: $F(4,24) = 0.1354$) 전단력을 단독(S)으로 사용하거나 진동과 함께(V+S) 제공할 때 사용자 평가의 점수가 평균적으로 낮은 것을 확인할 수 있었다. 피험자들의 보고에 따르면, 이러한 결과는 전단력 모달리티가 기존의 다른 햅틱 모달리티보다 강하게 느껴져 진동을 느끼기 힘들게 만들고, 전단력의 강한 충격과 라켓 스포츠의 충격과 연관 짓기 힘든 결과인 것으로 보인다.

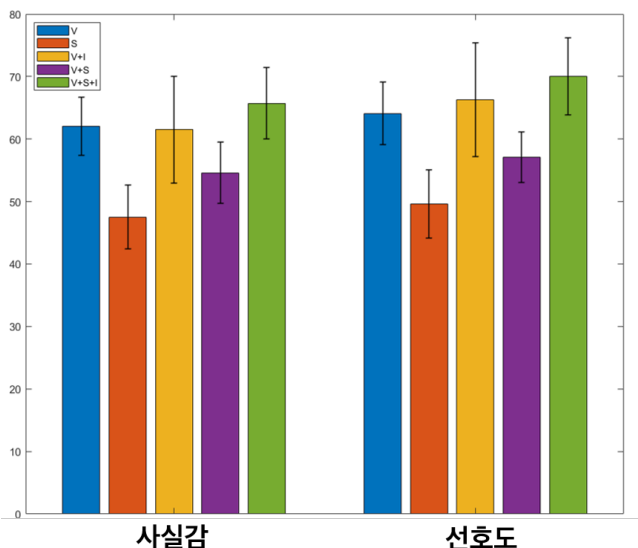


그림 3. 햅틱 피드백 조건에 따른 사용자 평가의 평균 점수, 오차 막대는 표준 오차를 나타냄

그러나 세 가지 햅틱 피드백을 모두 사용한 조건(V+S+I)에서는 높은 점수를 보이고 피험자들 또한 임팩트가 없는 조건(V+S)보다 진동이 더 잘 느껴졌다고 보고한 점을 보아 전단력을 활용한 다중촉각 피드백은

촉각 자극 설계의 연구를 통해 더 발전시킬 수 있을 것으로 보인다. 본 연구의 사용자 실험에서는 유의미한 결과를 얻지 못했으나, MMGrip은 임팩트, 진동 및 전단력을 동시에 사용하여 사용자의 손바닥을 자극하여 강력한 햅틱 충돌 경험을 제공할 수 있을 것으로 보인다.

4. 결론

MMGrip은 기성 액추에이터만을 사용하여 임팩트, 진동 및 전단력 세 가지 유형의 햅틱 자극을 생성하는 핸드헬드 다중촉각 햅틱 장치이다. MMGrip은 많은 설계 변수를 제공하며, 우리는 현재 VR 경험을 개선하기 위하여 지각 효과를 연구 중이며, 이를 활용하여 지각적으로 최적화된 햅틱 효과를 제공할 것이다. 우리는 또한 VR 환경에서 MMGrip의 세 가지 다중촉각 자극의 잠재력을 극대화할 수 있는 일반적인 햅틱 렌더링 알고리즘을 개발 중이다.

참고 문헌

- [1] Hrvoje Benko, Christian Holz, Mike Sinclair, and Eyal Ofek. NormalTouch and TextureTouch: High-Fidelity 3D Haptic Shape Rendering on Handheld Virtual Reality Controllers. In Proc. ACM UIST. 717–728. 2016.
- [2] Inrak Choi, Eyal Ofek, Hrvoje Benko, Mike Sinclair, and Christian Holz. Claw: A multifunctional handheld haptic controller for grasping, touching, and triggering in virtual reality. In Proc. ACM CHI. 1–13. 2018.
- [3] Dangxiao Wang, Kouhei Ohnishi, and Weiliang Xu. Multimodal haptic display for virtual reality: A survey. IEEE Trans. on Industrial Electronics 67, 1 (2019), 610–623. 2019.
- [4] Chaeyong Park, Jaeyoung Park, Seungjae Oh, and Seungmoon Choi. Realistic haptic rendering of collision effects using multimodal vibrotactile and impact feedback. In Proc. IEEE WHC. IEEE, 449–454. 2019.
- [5] Chaeyong Park, Jinsoo Kim, and Seungmoon Choi. Length Perception Model for Handheld Controllers: The Effects of Diameter and Inertia. IEEE Trans. on Haptics 14, 2, 310–315. 2021.
- [6] Tactical Haptics. Tactical Haptics. <https://tacticalhaptics.com>. 2022.